Nhill 3.0 — Composant base de données

English: ../en/database.md

Toutes les données de Nhill sont dans une base PostgreSQL (version 15 ou plus récente), dans un schéma dédié `nhill`. Seul le serveur Nhill s'y connecte ; les applications passent toujours par l'API.

Sujet	Document
Tables, colonnes, contraintes, politiques et fonctions (généré depuis une base migrée)	reference-base-de-donnees.md
Installation et sauvegardes sur le VPS de production	deploiement-vps-hostinger.md § 4, 7 et 8
Installation manuelle (PostgreSQL ou Supabase)	guide-installation.md § 4.3 et 4.4
Durées de conservation	`legal/fr/15-politique-conservation.md`

1. Hébergements possibles

Hébergement	Conditions
PostgreSQL sur le même serveur (production retenue)	installé par `deploy/vps/provision.sh` ; écoute seulement en local (port 5432 fermé au réseau)
PostgreSQL auto-hébergé ailleurs	base vide `nhill`, compte capable de créer des rôles pour l'installation, authentification `scram-sha-256`, TLS si la base est distante
Supabase	« Session pooler » (port 5432), jamais le « transaction pooler » ; aucune clé d'API Supabase n'est utilisée ; le schéma `nhill` est fermé aux rôles `anon` et `authenticated`

2. Rôles

Rôle	Usage	Droits
`nhill_owner`	migrations (`NH_MIGRATION_DATABASE_URL`)	possède le schéma ; jamais utilisé par l'API
`nhill_app`	serveur en fonctionnement (`NH_DATABASE_URL`)	ne possède rien, aucun droit de définition, soumis à la sécurité au niveau des lignes, `NOBYPASSRLS` ; journal d'activité en lecture et ajout seulement
`nhill_backup`	sauvegardes (`db/bootstrap/01-backup-role.sql`)	lecture seule (`pg_read_all_data`, transactions en lecture seule par défaut) ; seul rôle autorisé à lire tous les établissements, pour l'export de sauvegarde

L'installation (Nhill Console ou `nhill-server setup`) crée ces rôles avec des mots de passe aléatoires ; le mot de passe de l'administrateur de la base n'est utilisé qu'une fois et n'est pas conservé.

3. Isolement des établissements

- Les 31 tables de gestion des établissements (catalogue, clients et fournisseurs, documents, stock, achats, dépenses, paiements, caisse…) ont la sécurité au niveau des lignes **activée et forcée** (elle s'applique aussi au propriétaire des tables). Les tables de la plateforme (comptes, appartenances, abonnements, journal

d'activité…) ne sont lues qu'à travers les requêtes du serveur, avec les seuls droits nécessaires au rôle applicatif (le journal d'activité : lecture et ajout seulement).
- Le serveur fixe `app.establishment_id` au début de chaque transaction ; sans cette valeur, aucune ligne n'est visible ni modifiable.
- Les références entre tables utilisent des clés composées (établissement, identifiant) : une ligne ne peut pas désigner les données d'un autre établissement, même par erreur de programmation.
- Les statistiques de la console passent par des fonctions qui ne renvoient que des agrégats (nombres, montants par devise), jamais de contenu.

Ces règles sont vérifiées par les tests du serveur et par l'écran de vérification de l'installation dans Nhill Console (rôle sans privilège, sécurité forcée, fonctions à `search_path` fixé, aucune donnée visible ni écriture sans établissement).

4. Migrations

- Fichiers `db/migrations/NNNN_nom.sql`, appliqués dans l'ordre par `nhill-server migrate` (ou au premier démarrage d'une installation) ; version 3.0.0 : migrations 0001 à 0015.
- Chaque migration appliquée est enregistrée avec son empreinte SHA-256 dans `schema_migrations` : une migration modifiée après coup est refusée. Ne modifiez jamais une migration publiée ; ajoutez-en une nouvelle.
- Le serveur refuse de démarrer s'il reste une migration à appliquer, et refuse une base migrée par une version plus récente que lui (retour arrière : restaurer la copie prise avant la mise à jour).
- Les migrations 3.0.0 : 0012 (formules configurables et droits), 0013 (mentions des documents, factures émises en caisse), 0014 (suppression définitive d'un établissement, archive de facturation), 0015 (recherches avec `%` et `_` littéraux).

5. Sauvegardes et restauration

Élément	Fonctionnement
Sauvegarde	`deploy/backup/nhill-backup.sh` (service `nhill-backup.timer`, chaque nuit vers 02:30) : `pg_dump` au format personnalisé avec le rôle `nhill_backup`, chiffré par `age` à la volée (aucune copie en clair sur le disque), empreinte SHA-256 à côté
Conservation	14 jours sur le VPS (`NH_BACKUP_KEEP_DAYS`) ; copie hors site possible à chaque sauvegarde (`NH_BACKUP_OFFSITE_CMD`)
Clé	seule la clé **publique** `age` est sur le serveur ; la clé privée, nécessaire pour restaurer, est gardée hors ligne
Restauration	`deploy/backup/nhill-restore.sh SAUVEGARDE CLÉ NOUVELLE_BASE` : vérifie l'empreinte, restaure dans une **nouvelle** base, affiche migrations, établissements et sécurité ; la bascule se fait ensuite à la main
Test de restauration	`deploy/vps/nhill-restore-test.sh` sur un poste séparé : PostgreSQL jetable, restauration, comptages, contrôle de la sécurité forcée et de l'isolement du rôle applicatif, puis effacement ; à faire chaque mois

Procédure complète, y compris la bascule sur le VPS : deploiement-vps-hostinger.md § 7 et 8.

6. Conservation et suppression

Données	Règle	Mise en œuvre
Établissement après la fin de son accès	lecture seule et export pendant 90 jours, puis suppression définitive	Nhill Console › Établissements › « À supprimer » ; fonction `nh_erase_establishment` (`SECURITY DEFINER`, propriétaire des tables) : documents, clients, produits, stock, paiements, journal d'activité et comptes utilisés uniquement dans cet établissement
Commandes d'abonnement payées d'un établissement supprimé	10 ans	table `billing_archive`
E-mails envoyés ou abandonnés	30 jours	tâche de fond du serveur
Sessions terminées	90 jours	tâche de fond du serveur
Sauvegardes	14 jours sur le VPS	`nhill-backup.sh` ; une donnée supprimée disparaît des sauvegardes à leur rotation

7. Requêtes d'exploitation utiles

À lancer avec un compte d'administration de la base (jamais avec `nhill_app`) :

```
-- migrations appliquées
SELECT version, applied_at FROM nhill.schema_migrations ORDER BY version;
-- tables à sécurité au niveau des lignes forcée (31 en 3.0.0 ; liste dans la référence)
SELECT count(*) FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
 WHERE n.nspname = 'nhill' AND c.relrowsecurity AND c.relforcerowsecurity;
-- e-mails en échec (erreur du relais, sans mot de passe)
SELECT template, attempts, last_error, created_at FROM nhill.email_outbox WHERE status =
'failed' ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
```